

澳大利亚专利审查报告分析（No.1）与答辩策略

申请号： 2026201831

发明名称： CROSS-CHAIN STATE VERIFICATION METHOD, APPARATUS, ELECTRONIC DEVICE, AND STORAGE MEDIUM FOR BLOCKCHAIN

申请人： Letsdex Pty Ltd

审查员： Kurt Findlay (ELEC4 Data Processing and Measurements)

律所： Laminar IP (联系人：Mark Teoh)

律所案号： P120867AU

一、时间线与关键日期

节点	日期	备注
最早优先权日	2026年3月11日	
审查报告出具日	2026年5月1日	
律所需要收到我方指示	2026年8月1日前	预留时间给可能的后续审查轮次
最终接受截止日	2027年5月1日	不可延期，过期则申请失效

二、审查员的反对意见总览

审查员提出了两类反对意见：

A. 清楚性缺陷（Section 40）—— 影响 Claims 4, 5, 9, 10

B. 缺乏创造性（Inventive Step）—— 影响全部 Claims 1-20

引用的对比文件：

编号	专利号	内容概要
D1	CN 113806699 A	云际计算环境中跨区块链身份验证方法及系统（国防科技大学）
D2	US 2020/0137064 A1	去中心化身份管理系统（EMC IP Holding Co LLC）

审查员认为：D1 提供了跨链验证框架（DID + VC + 共识），D2 补上了分布式存储（IPFS）+ 内容寻址 + 私钥签名，因此 D1 与 D2 的组合使得 Claims 1–20 缺乏创造性。

三、逐项详细分析

（一）清楚性缺陷分析

Claim 4: "verification on a public user key"

问题：权利要求表述为对公钥"进行"（on）验证，但签名验证应当是**使用**（using）公钥来进行。描述部分支持的是"使用公钥验证签名"的解释。

严重程度：低。纯措辞问题。

修改方案： "performing signature validity verification on a user public key" → "performing signature validity verification using a user public key"

Claim 5: 两个问题

问题1： "collateral assets corresponding to the user" —— 指代不清。

- 权利要求写的是"用户"的抵押资产
- 但说明书描述部分（第232行）说的是没收"欺诈投票验证者"（fraudulent voting validator）的抵押资产
- 审查员不清楚被没收的 collateral 到底属于提交 state assertion 的用户，还是属于 validator

注意： 经重新审查说明书，第231–232行明确写道："the collateral assets of the fraudulent voting validator need to be confiscated"。这说明 Claim 5 存在撰写错误——它本应该说"validator"，但写成了"user"。需要在答复中澄清。

问题2： "the state verification result" 缺乏 antecedent basis。

- Claim 5 依附于 Claim 2
- Claim 2 中只有 "verification results"（泛指），没有特指 "the state verification result"
- "state verification result" 首次出现在 Claim 4 中
- 审查员因此**将 Claim 5 解释为依附于 Claim 4**

修改方案：

1. 将 Claim 5 改为依附于 Claim 4（与审查员的理解一致）
2. 明确 collateral 的主体身份（validator 而非 user），与说明书保持一致

Claims 9–10: "target threshold" 的比例关系不明确

问题：

- Claim 9 定义 "target threshold" 可以包含多种具体阈值：validator quantity threshold、consensus ratio threshold、verification score threshold
- Claim 10 声称 target threshold 与多种因素成正比/反比（经济价值、风险等级、用户抵押率、时间紧迫度）
- 但**没有明确**每种比例关系是否适用于所有的阈值类型，还是仅适用于其中某些

修改方案：将 Claim 10 的泛泛比例关系拆分为针对每种阈值的具体关系，例如：

- "the validator quantity threshold is directly proportional to the economic value of the business operation"
- "the consensus ratio threshold is directly proportional to the risk level of the business operation"
- 等等

注意：说明书第261–273行已提供了丰富的实施例支撑这些具体比例关系，修改有充分依据。

（二）创造性缺陷分析 —— 本答复的核心战场

审查员的逻辑链条



审查员承认的 D1 缺失特征

审查员在报告中**明确承认** D1 未公开以下内容：

1. 将数字签名后的 VC 存储在**分布式存储系统**中（D1 是存在区块链上，不是 IPFS）
2. 验证者使用 credential identifier 从**分布式存储系统**获取 VC 并进行验证
3. VC 包含 **state assertion** 和该 state assertion 的 **content hash**
4. 使用与 DID 对应的 **用户私钥** 对 VC 进行签名

上述缺失特征正是本发明的**核心技术特征**。

我方核心反驳论点

🔗 论点一：VC 中嵌入 "content hash of state assertion" 是 D1+D2 均未公开或建议的核心创新

这是**最关键的区分**，应当作为答辩的核心。

D1 的 Claim 对象数据结构（D1 说明书 [0014]–[0017]）：

```
Claim {  
    ClaimID           // 声明主键 (VC 编号)  
    ClaimSubjectDID   // 被描述实体的 DID  
    ClaimContent      // 实体的"描述特征"  
    Credit            // 签名意见的认可程度 (信任度)  
}
```

关键事实：D1 的 `ClaimContent` 仅仅是实体的"描述特征"（description characteristics），**没有对 `ClaimContent` 做哈希运算**，也没有任何内容哈希字段。

我们的 VC 数据结构：

```
VerifiableCredential {  
    credentialID      // VC 标识符  
    DID              // 去中心化标识符  
    stateAssertion    // 对源链上可验证数据的状态断言  
    contentHash       // = Hash(stateAssertion) — 内容指纹  
    digitalSignature  // = Sign(contentHash, userPrivateKey)  
}
```

D2 的 IPFS 使用方式：

- D2 使用 IPFS 存储身份记录（identity record），利用 IPFS 的内容寻址特性来定位数据

- D2 的身份记录包含 `IPFS addr` 字段，指向链下存储的身份数据
- 但 D2 从未教导或建议将内容哈希嵌入 VC 数据结构内部作为完整性验证机制

关键区别总结：

特征	D1	D2	本发明
VC 包含 content hash	✗ 无	✗ 无	✓ 有
对 state assertion 做哈希	✗ 无	✗ 无	✓ 有
哈希用于 VC 内容完整性自验证	✗ 无	✗ 无	✓ 有
IPFS 用于存储身份数据	✗ 无	✓ 有（但与VC无关）	✓ 有（存储签名后VC）

答辩话术：

D1 discloses a Claim object that merely records description characteristics (ClaimContent) of an entity, without computing or including a content hash of any assertion. D2 teaches using IPFS for storing identity records with content-based addressing, but does NOT teach or suggest incorporating a content hash of a state assertion into the VC data structure itself.

The claimed invention's specific VC structure — where a content hash is derived by performing a hash operation on the state assertion and embedded within the VC — provides a self-contained integrity verification mechanism. This mechanism enables validators to independently verify the consistency between the content hash and its underlying state assertion content without relying on any external storage system to guarantee integrity. Any modification to the VC will cause the content hash to change, immediately exposing tampering.

This technical feature is neither disclosed nor suggested by D1 or D2, individually or in combination.

🔗 论点二：三层反欺诈验证机制提供协同技术效果，非简单叠加

我们专利的核心创新之一是**三层结构化的验证步骤**（Claim 4）：

1. **内容完整性验证**（Content Integrity）：重新计算 state assertion 的哈希，与 VC 中的 contentHash 比对

2. **签名有效性验证** (Signature Validity) : 通过 ECDSA 签名恢复, 用 DID 对应的公钥验证签名
3. **状态一致性验证** (State Consistency) : 将 state assertion 与源链上实际可验证数据比对

D1 的验证方式:

- D1 的签名者对 Claim 进行"验证"后表示"接受"或"拒绝"
- D1 的验证者对签名声明 (VerifiableClaim) 进行"验证"后表示"接受"或"拒绝"
- 但 D1 **从未定义验证的具体步骤** —— 没有说明签名者/验证者到底验证什么、怎么验证
- D1 的 "Stand" 字段仅有"接受/拒绝"两种态度, 没有任何中间验证逻辑

D2 的验证方式:

- D2 的验证仅涉及: 用公钥验证签名 → 检查证书是否有效 → 检查权限
- D2 不涉及跨链状态验证, 更不涉及与源链实际数据的一致比对

三层验证的协同效果:

单独某一层验证可以被绕过:

- 哈希通过 ✓ 但签名伪造 → 攻击者可以用假身份提交真数据
- 哈希通过 ✓ + 签名通过 ✓ 但链上数据已变 → 过期声明被当作有效
- 只有**三层同时通过**才能保证绝对安全

这种**技术协同效果 (synergistic effect)** 超出了 D1+D2 的简单叠加。D1 和 D2 各自只覆盖了部分内容, 且没有任何文献教导将这三层组合成一个结构化的验证流程。

答辩话术:

The claimed three-layer verification mechanism provides a synergistic technical effect that goes beyond the mere aggregation of D1 and D2:

- Layer 1 (Content Integrity): Ensures the VC has not been tampered with during transmission or storage
- Layer 2 (Signature Validity): Ensures the VC originates from the legitimate DID holder, preventing identity forgery
- Layer 3 (State Consistency): Ensures the state assertion matches the actual on-chain verifiable data, preventing factual fraud

D1 only teaches binary acceptance/rejection of claims without defining structured verification steps. D2 only teaches signature verification and certificate checking for identity management purposes, without any cross-chain state consistency verification. Neither document, alone or in combination,

teaches or suggests a three-layer structured verification process where each layer addresses a distinct security dimension, and where the three layers collectively provide comprehensive security that no single layer or pair of layers can achieve.

🌀 论点三：D1 和 D2 解决不同技术问题，缺乏结合动机

D1 解决的问题（D1 说明书 [0005]）：

分布式身份标识的验证依托于可验证凭证，而传统的可验证凭证的验证和流转模型是基于单区块链进行的，不能满足多链的需求.....链与链之间可能存在数据和结构的差异，链间的交互受限。

翻译：D1 解决的是"**单链 VC 流转模型无法满足多链身份验证需求**"的问题。D1 的解决方案是用 **DID 区块链作为中继（relay）** 来连接各条业务链。

D2 解决的问题（D2 说明书 [0037]–[0045]）：

Due to the immutability of the blockchain, the entire identity record could be stored on the blockchain. This provides maximum security. However, updating the identity cannot be easily achieved in a cost efficient way... If the entire set of identity records are stored on the blockchain, there is too much data directly stored on the chain. Since every node of the blockchain should maintain a full copy of the data on the chain, this introduces a scalability problem.

翻译：D2 解决的是"**身份数据全上链导致区块链膨胀和可扩展性问题**"。D2 的解决方案是用 IPFS 存储身份数据，链上仅存地址。

架构矛盾——为什么本领域技术人员不会组合两者：

维度	D1	D2
技术问题	跨链验证	身份存储扩展性
数据存储	全部上链（VC/Claim 存储在各业务链）	数据分离（链上存地址，IPFS 存数据）
架构范式	链间中继	身份链 + 应用链

维度	D1	D2
核心机制	链上共识发布（Tendermint）	链下数据检索（IPFS/IPNS）

D1 的整个架构**依赖于 VC 和 Claim 存储在区块链上**，因为：

- 签名者需要向目标区块链检索 Claim 对象（D1 [0036]）
- 持有者将签名统计对象发布到区块链（D1 [0041]）
- 共识算法（Tendermint）用于将验证意见发布到区块链

D1 没有任何动力将 VC 从链上移到 IPFS——这反而会破坏 D1 基于链上共识的验证机制。

反过来说，**D2 用 IPFS 纯粹是为了解决身份数据的存储问题**，不是为了跨链状态验证。D2 完全没有“跨链”“源链/目标链”“状态断言”这些概念。

答辩话术：

The person skilled in the art would not have been motivated to combine D1 and D2 because:

1. D1 and D2 address fundamentally different technical problems — D1 addresses the problem of extending single-chain VC verification to multi-chain environments through a relay-chain architecture, while D2 addresses the problem of blockchain storage scalability for identity records.
2. D1's architecture is inherently dependent on on-chain storage of VCs and Claims, with consensus algorithms (Tendermint) used to publish verification opinions to blockchains. Moving VC storage off-chain to IPFS would contradict D1's core architectural design.
3. D2's use of IPFS is specifically for storing identity record data to reduce on-chain storage burden. D2 contains no teaching or suggestion regarding cross-chain state verification, state assertions, or using IPFS as a storage layer for verifiable credentials in a cross-chain context.
4. The combination would require the skilled person to: (a) recognize that D1's on-chain VC storage is a "problem" (which D1 itself does not identify as such), (b) look to D2 (an identity management system, not a cross-chain verification system) for a solution, (c) apply D2's IPFS storage of identity records to D1's VCs, and (d) further modify D1's consensus-dependent verification architecture to accommodate off-chain VC retrieval. This multi-step reconstruction, with hindsight knowledge of the present invention, is not

something the skilled person would have been motivated to undertake without inventive effort.

🌀 论点四：本发明的无中继链架构与 D1 的中继链架构存在根本性技术路线差异

D1 的架构（D1 说明书 [0056]）：

将存储了 DID 的区块链（简称 DID 链）作为中继，链1~链n是区块链网络中多条同构或异构的n条区块链，存储了可验证凭证 VC 以及声明对象 Claim 等对象信息，区块链之间执行跨链通信协议。

D1 的跨链验证流程：

源链（存Claim）→ DID中继链（路由）→ 签名者链（签名）→ DID中继链 → 验证者链（验证）

本发明的架构：

源链（可验证数据存在）
↓ 用户提交state assertion
IPFS（存签名后VC）← 用户签名并上传
↓ 验证者通过credentialID从IPFS获取VC
目标链（执行业务操作）← 验证者独立验证三层 + 共识

关键区别：

- D1 依赖 DID 中继链进行**链间路由**——签名者/验证者必须先向 DID 链查询 VC 所在的目标链，再去目标链检索数据
- 本发明的验证者**通过 credential identifier 直接从 IPFS 获取 VC**，不需要中继链
- 本发明中，任何验证者可以**独立地**从 IPFS 获取 VC 并从源链获取可验证数据，完成全部三层验证

为什么 D1+D2 到不了本发明的架构：

D1 的 DID 中继链是其解决跨链问题的**核心手段**——不经过中继链，签名者/验证者不知道 VC 在哪个链上。D2 用 IPFS 存身份记录，但没有教导用 IPFS **取代**跨链中继。将 D1 的中继链"去掉"并用 IPFS + 独立验证"取代"，这一架构转变需要创造性的技术洞察——即认识到：只要 VC 本身携带 content hash 和数字签名，验证者就可以完全独立地验证其真实性 and 完整性，而不需要中继链来"路由"或"锚定"信任。

答辩话术：

D1's cross-chain architecture fundamentally relies on a DID blockchain serving as a relay to route verification requests between chains. The signer and verifier in D1 must first query the DID relay chain to determine which target blockchain stores the relevant VC or Claim.

In contrast, the claimed invention eliminates the need for a relay chain entirely. Validators access the digitally signed VC directly from the distributed storage system (e.g., IPFS) using the credential identifier, and independently verify the source chain's verifiable data. This architectural departure is enabled by the specific VC structure (containing both content hash and digital signature), which makes the VC self-verifiable without reliance on any intermediary blockchain.

Neither D1 nor D2 teaches or suggests eliminating the relay chain in favor of a distributed storage + independent verification architecture. D2 uses IPFS for storing identity data but does so within a single-chain identity management context, without any cross-chain dimension.

🔴 论点五：从属权利要求的特征未被 D1/D2 公开或建议

审查员认为从属权利要求 3-16 和 19-20 的特征"要么在 D1/D2 中公开，要么属于本领域公知常识/显而易见的选择"。这一结论需要被逐一反驳：

Claim	技术特征	D1 是否 公开	D2 是否 公开	分析
3	根据业务类型动态确定所需验证者数量	×	×	D1 的验证流程是固定的——签名者→验证者，没有根据业务类型动态选择验证者数量的机制
4	三层结构化验证（完整性+签名+状态）	×	×	详见论点二。D1 仅有二元接受/拒绝，D2 仅有证书和权限验证
5	状态验证失败时没收欺诈用户的抵押资产	×	×	D1 无抵押机制，D2 无抵押机制。这是基于经济激励的反欺诈手段，非公知常识
6	投票验证者数量 > 阈值 且 验证结果满足共识条件	×	×	D1 有签名统计（AcceptCount/DeclineCount），但 没有任何阈值判断机制 ——D1 仅做加减计数，不判断是否达到执行条件

Claim	技术特征	D1 是否 公开	D2 是否 公开	分析
7	共识比例（同意数/投票总数）> 共识比例阈值	×	×	D1 无比例阈值概念，不涉及跨链业务执行条件的判断
8	基于信用评分的投票权重机制	×	×	D1 有 Claim 级别的 Credit 字段，但那是 对声明的信任度 ，不是验证者级别的信用评分，更不涉及投票权重计算
9-10	根据经济价值/风险等级/抵押率/时间紧迫度的 自适应阈值	×	×	这是本发明的重要创新点之一。D1 完全没有根据业务特征动态调整验证参数的概念。D2 也完全未涉及
11	超时时 扩展验证者范围 （增加新验证者）	×	×	D1 的验证流程是固定的，无超时处理机制
12	超时时 升级到高资质验证者 （信用评分或抵押率更高的验证者）	×	×	D1 无验证者资质概念，D2 无验证者概念
13	冷却期 防重复验证（同一凭证在规定时间内不可重复提交）	×	×	D1/D2 均无此防滥用机制
14	反重放 ：凭证状态映射表，标记已使用状态	×	×	防止同一 VC 被多次使用执行业务操作。D1 无此概念
15	差异化激励机制 ：按时投票者获得更高奖励，延迟投票者获得较低奖励或不获得奖励	×	×	D1/D2 完全没有经济激励机制的设计
16	验证者信用评分动态调整 ：诚信验证者加分，欺诈验证者减分/没收抵押/驱逐	部分	×	D1 有 Claim 的 Credit 增减（接受+1，拒绝-1），但那是 对声明内容本身的信任度评分 ，不是对验证者的信用评分。D1 没有验证者抵押、没收、驱逐机制

重点关注——Claim 9-10 的自适应阈值：

Claim 9-10 是本发明的核心创新之一：根据业务操作的经济价值、风险等级、用户抵押资产比例、源链状态变化的时间紧迫度等**多维度因素**，**动态地、自适应地**调整验证阈值（验证者数量阈值、共识比例阈值、验证分数阈值）。

这一特征使得：

- 低价值/低风险操作可以使用轻量级验证配置（2-3个验证者，70%共识比例）
- 高价值/高风险操作可以使用严格验证配置（7-10个验证者，90%共识比例）
- 用户抵押资产越多 → 阈值越低（高抵押本身就是反欺诈保障）
- 时间越紧迫 → 阈值越低（用效率换安全性，但低阈值在特定场景下是可接受的）

D1 完全没有根据业务特征来动态调整验证参数的教导或建议。D2 完全未涉及业务验证参数。这是一个超出 D1+D2 的技术贡献。

🗨 论点六（补充）：本发明解决的是"跨链状态验证"问题，不是"跨链身份验证"问题

需要注意 D1 的发明名称是"跨区块链**身份验证**方法及系统"，其核心是验证**实体身份**（这个实体是谁）。

而本发明的核心是验证**源链上的状态事实**（某个资产属于谁、某个账户有多少余额等），身份验证只是状态验证的一个子环节。

D1 的 VC 包含的内容是实体的"描述特征"（ClaimContent = 身份属性描述），而本发明的 VC 包含的内容是"对源链可验证数据的**状态断言**"（state assertion = 链上事实陈述）。两者的 VC 携带的信息类别有本质区别：

- D1: VC 描述"这个人是谁"（身份属性）
- 本发明: VC 断言"链上发生了什么事"（状态事实）

这种信息类型的差异导致了验证方式的根本不同——验证身份 vs 验证事实需要完全不同的技术手段。本发明的 state consistency verification（将 state assertion 与源链实际可验证数据比对）是 D1 的身份验证场景中完全不需要的步骤。

四、权利要求修改建议

修改1: Claim 4（清楚性）

原文：

performing signature validity verification on a user public key corresponding to the decentralized identifier in the verifiable credential to obtain a signature verification result

修改为：

performing signature validity verification **using** a user public key corresponding to the decentralized identifier in the verifiable credential to obtain a signature verification result

修改2: Claim 5（依附关系 + 指代澄清）

原文：

1. The method according to claim 2, characterized in that, after obtaining the state verification result...
when the state verification result indicates verification failure, determining the state assertion as a fraudulent assertion and confiscating collateral assets corresponding to the user.

修改为：

1. The method according to **claim 4**, characterized in that, after obtaining the state verification result...
when the state verification result indicates verification failure, determining the state assertion as a fraudulent assertion and confiscating collateral assets corresponding to the **user who submitted the state assertion**.

（备选：如果说明书支持，也可以改为 confiscating collateral assets corresponding to the validator who returned the verification failure result，需要与说明书一致）

注意：需与说明书第231–232行保持一致。经审查，说明书原文是："the collateral assets of the fraudulent voting validator need to be confiscated"，说明描述部分指的是**验证者**的抵押资产被没收。但这与权利要求中"user"的表述不一致。需要决定：

- 方案A：将 claim 中的 user 改为 validator（与说明书吻合）
- 方案B：将 claim 中的 user 保留，但补充说明书支持（如果说明书有 alternative embodiment）

建议采用方案A，因为说明书明确支持的是 validator collateral。

修改3：Claims 9–10（比例关系的明确化）

原文 Claim 10：

the target threshold is directly proportional to the economic value of the business operation; the target threshold is directly proportional to the risk level of the business operation; the target threshold is inversely proportional to the user collateral asset ratio; and the target threshold is inversely proportional to the time urgency of source chain state changes.

问题：未明确各类阈值是否都适用所有比例关系。

修改方案（拆分表述）：

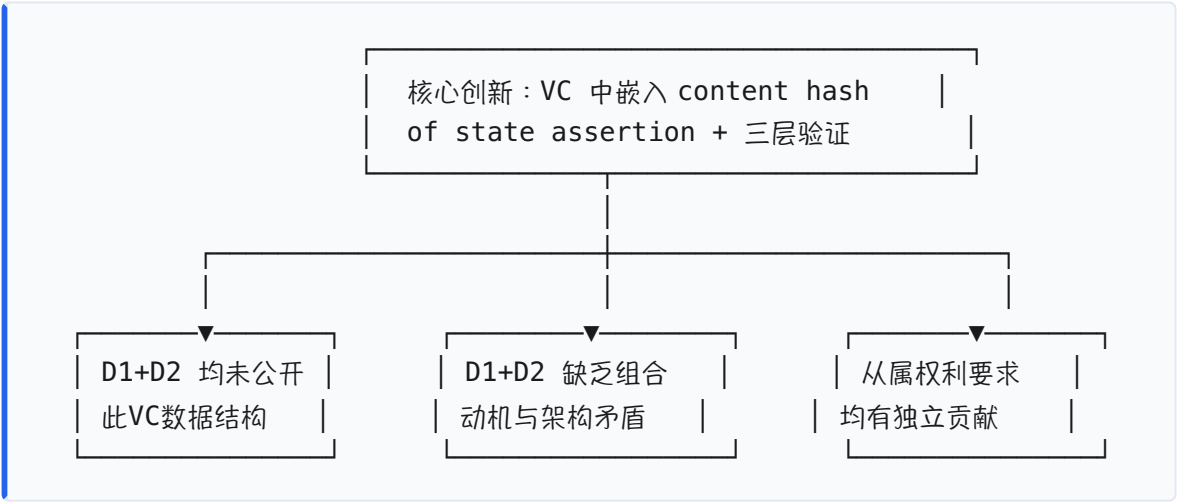
10. The method according to claim 9, characterized in that:
the validator quantity threshold, the consensus ratio threshold, and the verification score threshold are each directly proportional to the economic value of the business operation;
the validator quantity threshold, the consensus ratio threshold, and the verification score threshold are each directly proportional to the risk level of the business operation;
the validator quantity threshold, the consensus ratio threshold, and the verification score threshold are each inversely proportional to the user collateral asset ratio; and
the validator quantity threshold, the consensus ratio threshold, and the verification score threshold are each inversely proportional to the time urgency of source chain state changes.

或者，如果某些阈值与某些因素的关系不同，则需要分别说明。

说明书第261–273行提供了各阈值与各因素的具体比例关系实施例，修改有充分依据。

五、答辩策略总结

主答辩路线



各权利要求的答辩优先级

权利要求	特征亮点	答辩优先级
Claims 1–2	VC content hash + 三层验证 + IPFS 存储	★★★★★ 核心
Claim 4	三层结构化验证步骤	★★★★★ 核心
Claims 9–10	自适应多维阈值	★★★★★ 核心
Claim 3	动态验证者数量	★★★ 中等
Claim 8	信用评分投票权重	★★★ 中等
Claims 6–7	共识条件	★★ 辅助
Claims 11–12	超时升级机制	★★★ 中等
Claim 13	冷却期	★★ 辅助
Claim 14	反重放	★★ 辅助
Claims 15–16	激励机制	★★★ 中等

备选方案（如果审查员不接受上述论点）

如果审查员坚持认为 D1+D2 使独立权利要求缺乏创造性，可以考虑：

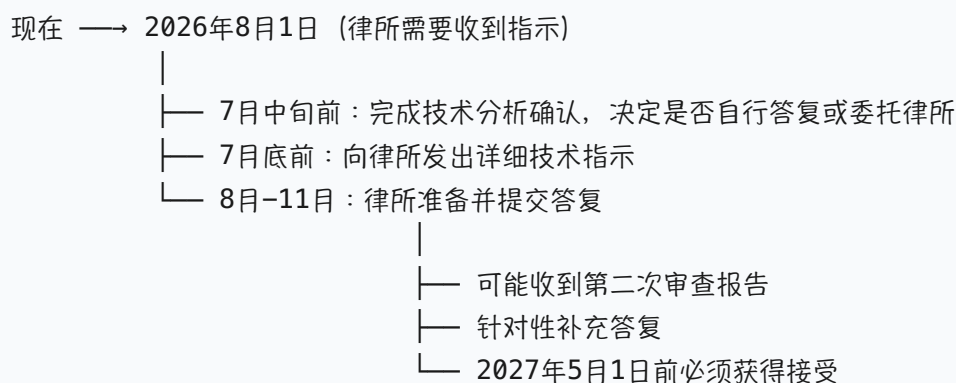
方案A： 将 Claim 4（三层验证）的特征并入独立权利要求 1 和 2

方案B： 将 Claim 9-10（自适应阈值）的特征并入独立权利要求 1 和 2

方案C： 将 Claim 4 + Claim 9-10 同时并入独立权利要求（增强创造性，但缩小保护范围）

六、后续步骤建议

时间规划



委托律所 vs 自行答复

方式	优点	缺点
委托律所	熟悉澳洲实践，答复格式规范，代理资质	费用 AU\$2,000-2,500 + GST
自行答复	节省费用，技术理解更深入	需要熟悉澳洲专利法程序，无代理资质可能受限

建议： 委托律所，但将本分析报告的技术要点整理后作为详细指示提供给律所。这可以：

- 减少律所理解技术方案的时间（降低费用）
- 确保答辩方向与技术方案一致
- 利用律所对澳洲专利审查实践的熟悉来优化法律论证

七、风险评估

风险因素	评估
清楚性缺陷	低风险 —— 措辞问题，修改即可解决
创造性缺陷 – VC content hash	中低风险 —— D1/D2 确实未公开，区别明确
创造性缺陷 – 三层验证	中低风险 —— 协同效果论证有说服力
创造性缺陷 – 自适应阈值	中低风险 —— D1/D2 完全未涉及
创造性缺陷 – 从属权利要求	中低风险 —— 大多数特征未被公开
整体通过可能性	乐观 —— 核心技术特征（content hash in VC、三层验证、自适应阈值）在 D1/D2 中确实缺失，且有充分的技术论证支撑

分析日期：2026年6月29日